

Được. Với ý tưởng đã thống nhất, mình đề xuất bạn xây game theo hướng **Multiplayer Historical Detective / Logic Puzzle** thay vì quiz. Vì bạn đang dùng **React + Vercel**, mình sẽ lên plan theo hướng có thể triển khai thực tế, ưu tiên làm MVP trước rồi mới mở rộng.

PLAN: MULTIPLAYER "MẬT MÃ LỊCH SỬ"

1. Mục tiêu sản phẩm

Game cho phép nhiều người cùng tham gia một phòng.

Luồng cốt lõi:

Tạo phòng
↓
Chia sẻ mã phòng
↓
Nhiều người JOIN
↓
Chia team
↓
START GAME
↓
Nhận các manh mối khác nhau
↓
Trao đổi + suy luận
↓
Giải Puzzle
↓
Các Round tiếp theo
↓
Final Case
↓
🏆 Công bố đội thắng

Mục tiêu không phải kiểm tra:

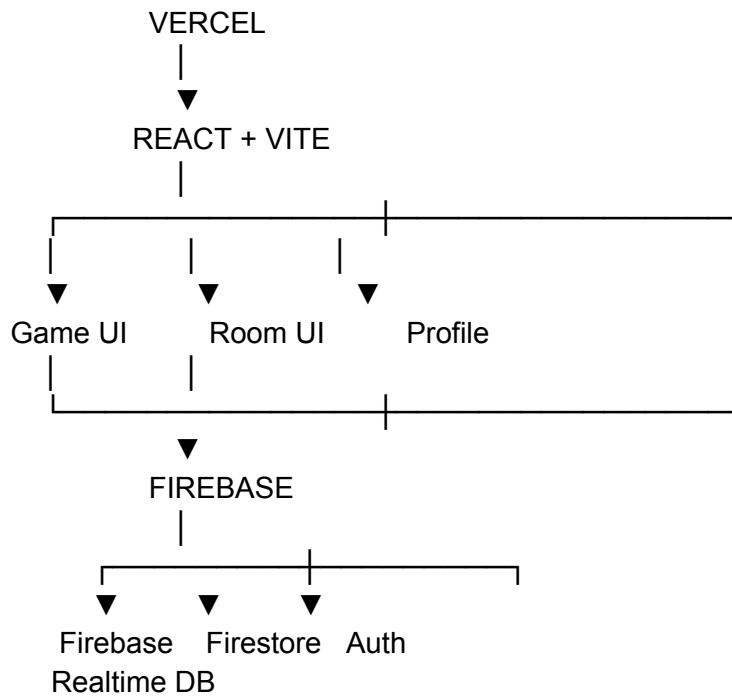
"Bạn nhớ đáp án không?"

mà là:

"Bạn có thể sử dụng kiến thức lịch sử + thông tin từ đồng đội để suy luận không?"

2. 🏗️ Kiến trúc tổng thể

Với stack hiện tại của bạn, mình đề xuất:



React

Xử lý:

- UI
- Game engine
- Timer hiển thị
- Puzzle
- Drag & drop
- Score
- Team
- Chat UI
- Animation

Firestore Authentication

Xử lý:

- Login
- Register
- Anonymous login nếu muốn vào nhanh

Firestore Realtime Database

Dùng cho dữ liệu **thay đổi liên tục**:

- Room
- Player online
- Team
- Current round
- Timer
- Game status
- Answer
- Score realtime
- Chat

Firestore

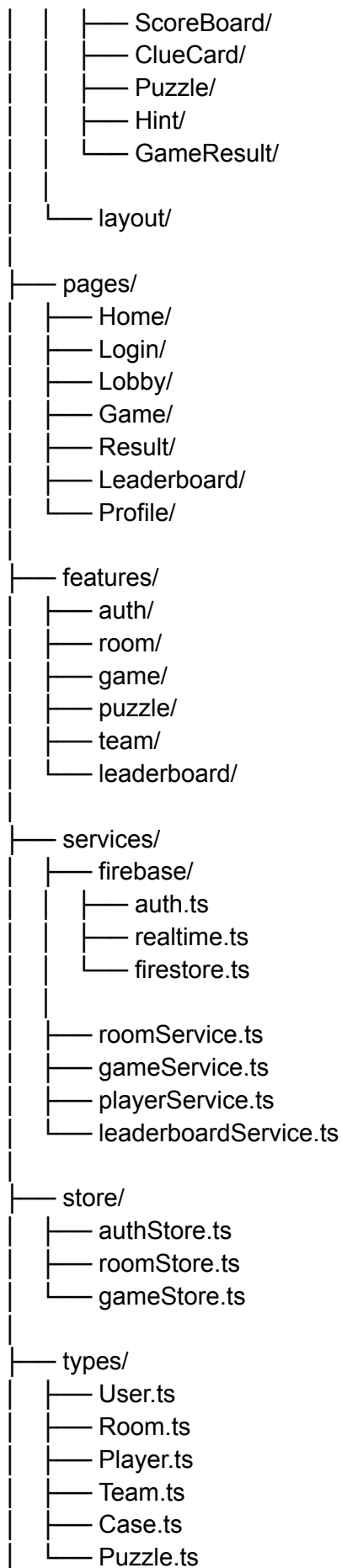
Dùng cho dữ liệu tương đối ổn định:

- Questions
 - Cases
 - Clues
 - User profile
 - Game history
 - Achievement
-

3. Chia project React

Ngay từ đầu nên tổ chức code như này:

```
src/  
├── assets/  
├── components/  
│   ├── common/  
│   │   ├── Button/  
│   │   ├── Modal/  
│   │   └── Loading/  
│   ├── room/  
│   │   ├── PlayerList/  
│   │   ├── TeamList/  
│   │   ├── RoomCode/  
│   │   └── Chat/  
│   ├── game/  
│   └── Timer/
```



```

|
|— routes/
|
|— App.tsx

```

Mình khuyên dùng **Zustand** cho state game nếu project bắt đầu lớn.

4. Thiết kế các màn hình

MVP nên có khoảng 8 màn hình chính.

Screen 1 — Home

```

graph TD
    A[MẬT MÃ LỊCH SỬ] --> B[Suy luận • Phối hợp • Chiến thắng]
    B --> C[ [ 🎮 ] TẠO PHÒNG ]
    C --> D[ [ 🗝️ ] THAM GIA PHÒNG ]
    D --> E[ [ 🏆 ] BẢNG XẾP HẠNG ]
  
```

The diagram illustrates a five-step process for a game mode. It begins with 'MẬT MÃ LỊCH SỬ' (Historical Code), which leads to 'Suy luận • Phối hợp • Chiến thắng' (Reasoning • Cooperation • Victory). This step leads to '[🎮] TẠO PHÒNG' (Create Room), which leads to '[🗝️] THAM GIA PHÒNG' (Join Room), which finally leads to '[🏆] BẢNG XẾP HẠNG' (Ranking Table).

5. 🏠 Screen 2 — Create Room

Host chọn:

Tên phòng
Số người tối đa
Số team
Độ khó
Số round

Ví dụ:

Room name: Lịch sử Đảng - Chương 1

Players:
20

Teams:

4

Difficulty:

[Easy / Medium / Hard]

Rounds:

5

Sau đó:

[CREATE ROOM]

Firebase tạo:

ROOM CODE = 8F4K2

6. 🚪 Screen 3 — Join Room

Người chơi nhập:

JOIN ROOM	
[8F4K2]	
[JOIN]	

7. 👤👤 Screen 4 — Lobby

Đây là màn hình rất quan trọng.

ROOM: 8F4K2

Players: 16/20

● TEAM A

● An

● Bình

● Minh

● Lan

● TEAM B

 Hùng
 Nam
 Phúc
 Mai

 TEAM C

...

 TEAM D

...

Host:

[START GAME]

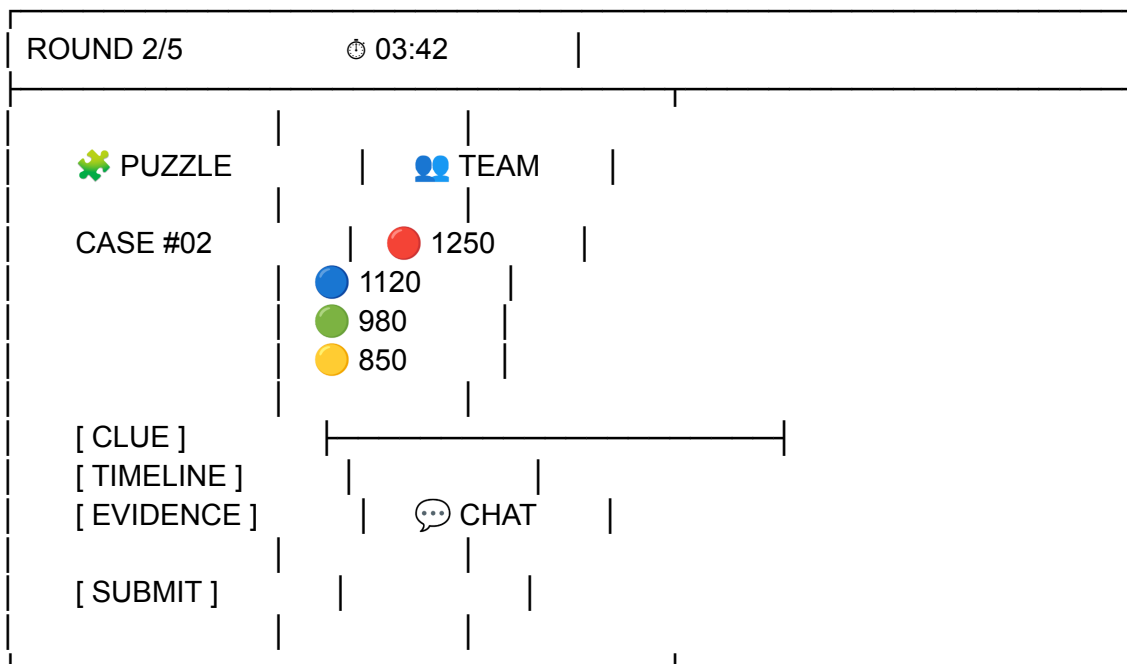
Nhưng nút chỉ hoạt động khi:

Players $\geq$ minimumPlayers

8. 🧠 Screen 5 — Game

Đây là màn hình chính.

Mình đề xuất layout:



9. 🔍 Cơ chế "mỗi người có thông tin khác nhau"

Đây là **core mechanic**.

Ví dụ Case:

case_001

Có:

clue_01

clue_02

clue_03

clue_04

clue_05

Team có 5 người.

Firebase phân phối:

Player A → clue_01

Player B → clue_02

Player C → clue_03

Player D → clue_04

Player E → clue_05

A không nhìn thấy clue của B.

B không nhìn thấy clue của C.

Muốn giải:

Phải nói chuyện với nhau.

10. 🧩 Hệ thống Puzzle

MVP chỉ nên làm **3 loại puzzle**.

Puzzle 1 — Timeline

Kéo thả:

[1975]
[1930]
[1986]
[1945]
[1954]

thành:

1930
↓
1945
↓
1954
↓
1975
↓
1986

Puzzle 2 — Logic Grid

Ví dụ:

	1930	1945	1954	1975
A	✓	✗	?	?
B	?	?	✓	?
C	✗	?	?	✓

Người chơi dựa vào clue để hoàn thành.

Puzzle 3 — Historical Deduction

Cho:

Clue 1
Clue 2
Clue 3
Clue 4

Clue 5

Người chơi phải đưa ra:

Event

Year

Person

Meaning

Đây sẽ là puzzle quan trọng nhất.

11. 🕒 Game State

Firebase cần quản lý trạng thái:

WAITING



STARTING



ROUND_1



ROUND_2



ROUND_3



FINAL



FINISHED

Ví dụ:

```
gameState: {  
  status: "ROUND_2",  
  currentRound: 2,  
  maxRounds: 5,  
  startTime: ...,  
  endTime: ...  
}
```

Không nên để mỗi client tự quyết định game đang ở round nào.

Host/server state phải là nguồn dữ liệu chính để tránh lệch trạng thái giữa người chơi.

12. 🏆 Hệ thống điểm

MVP:

Correct Answer	+1000
Fast Answer	+300
No Hint	+200
Wrong Answer	-200
Hint 1	-100
Hint 2	-200

Team score:

Team A = Player scores tổng hợp

Ví dụ:

A: 450
B: 300
C: 600
D: 200

Team:

1550 points

13. 💬 Chat

MVP chỉ cần chat phòng:

```
messages/  
  msg001  
    userId  
    username  
    text  
    timestamp
```

UI:

An:
Tôi nghĩ sự kiện này là 1930.

Minh:
Tôi có clue nói về hội nghị.

Bình:

Tôi thấy văn kiện này khá quan trọng.

Lan:

=> Có vẻ đúng rồi.

Sau này mới thêm voice chat nếu thực sự cần.

14. 🚩 Kết thúc Round

Khi một team submit:

Team A submitted

Game kiểm tra:

Answer



Correct?

├── YES → Score
└── NO → Wrong

Sau đó:

ROUND COMPLETE

● Team A +1200
● Team B +850
● Team C +1000
● Team D +650

→ Next Round.

15. 🏆 Final Result

Cuối game:

🏆 GAME OVER

🥇 TEAM RED
8,520 points

🥈 TEAM BLUE

7,850 points

 TEAM GREEN
7,200 points

TEAM YELLOW
6,850 points

Sau đó hiển thị:

What you learned

Sự kiện:

...

Thời gian:

...

Nhân vật:

...

Ý nghĩa:

...

Đây là phần giúp game vẫn phục vụ mục tiêu **học Lịch sử Đảng**.

16. Thiết kế Firebase

Mình khuyên chia như sau.

Realtime Database

rooms/

 {roomId}/

 info/

 hostId

 status

 maxPlayers

 currentRound

 players/

 {userId}

 username

 teamId

 online

 score

```
teams/  
  {teamId}  
    name  
    score  
  
game/  
  currentPuzzle  
  startTime  
  endTime  
  
chat/  
  {messageId}  
    userId  
    text  
    timestamp
```

Firestore

```
users/  
  {userId}  
  
cases/  
  {caseId}  
  
puzzles/  
  {puzzleId}  
  
gameHistory/  
  {gameId}  
  
achievements/  
  {achievementId}
```

17. User Model

User

```
id  
username  
avatar  
totalXP  
level  
gamesPlayed  
gamesWon  
totalScore
```

createdAt

Sau này có thể thêm:

achievements

rank

streak

18. Case Model

Ví dụ:

Case

id

title

description

difficulty

chapterId

timeLimit

Clues:

clues/

clue01

clue02

clue03

clue04

Puzzle:

Puzzle

id

type

question

data

correctAnswer

explanation

19. Nội dung lịch sử

Đây là phần bạn nên làm **trước** khi code game quá sâu.

Chia nội dung theo giáo trình:

CHAPTER 1

Đăng ra đời

CHAPTER 2

Đăng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền

CHAPTER 3

Kháng chiến chống thực dân Pháp

CHAPTER 4

Kháng chiến chống Mỹ

CHAPTER 5

Đổi mới

CHAPTER 6

Xây dựng và phát triển đất nước

Mỗi Chapter:

Chapter

- |
- | — Case 01
- | — Case 02
- | — Case 03
- | — Case 04
- | — Case 05

20. Roadmap phát triển

Phase 0 — Design

2–3 ngày

Làm:

- Game concept
- Gameplay flow
- Wireframe
- Database design
- Firebase structure
- UI design

Chưa code multiplayer.

Phase 1 — React Foundation

2–3 ngày

Setup:

React
Vite
TypeScript
React Router
Tailwind
Zustand
Firebase

Làm:

- Layout
 - Navbar
 - Home
 - Login
 - Register
 - Routing
-

Phase 2 — Room System

3–4 ngày

Làm:

Create Room
Join Room
Room Code
Lobby
Player List
Team
Host
Start Game

Đây là milestone rất quan trọng.

Khi xong Phase 2:

5–10 người có thể cùng vào một room và nhìn thấy nhau realtime.

Phase 3 — Multiplayer Game Engine

4–6 ngày

Làm:

Game state
Round
Timer
Player state
Team state
Score
Submit answer
Next round

Khi xong:

Một phòng có thể cùng chơi một trận.

Phase 4 — Puzzle System

5–7 ngày

Làm 3 puzzle:

Timeline
Logic Grid
Historical Deduction

Mỗi puzzle có:

Question
Data
Answer
Validation
Score
Hint
Explanation

Phase 5 — Communication

2–3 ngày

Làm:

- Chat
 - Team chat
 - System notification
 - Player joined
 - Player left
 - Team submitted
-

Phase 6 — Result & Ranking

2–3 ngày

Làm:

- Final scoreboard
 - Player ranking
 - Team ranking
 - Game history
 - XP
 - Level
 - Achievement cơ bản
-

Phase 7 — Content

5–10 ngày

Đây thực ra là phần rất quan trọng.

Ví dụ làm:

10 Cases

30 Puzzle

50–100 Clues

Sau đó kiểm tra kỹ nội dung theo **giáo trình Lịch sử Đảng mà trường bạn đang sử dụng**, tránh tự tạo hoặc biến đổi sai dữ kiện lịch sử.

Phase 8 — Testing

Test các trường hợp:

Player join
Player leave
Host leave
Room full
Game start
Player disconnect
Player reconnect
Timer hết
Submit cùng lúc
Sai đáp án
Đúng đáp án
Firebase mất kết nối
Refresh browser

Đặc biệt phải test:

20 người cùng vào một room.

Phase 9 — Deploy

GitHub/GitLab



Vercel



React



Firebase

Environment:

VITE_FIREBASE_API_KEY
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN
VITE_FIREBASE_DATABASE_URL
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID
...

21. 🚧 Những thứ KHÔNG nên làm ngay

Đừng bắt đầu với:

- ❌ Voice chat
- ❌ Video call
- ❌ 50–100 người/phòng
- ❌ AI tạo câu hỏi realtime
- ❌ Mobile app
- ❌ Tournament
- ❌ Skin/Item
- ❌ Hệ thống bạn bè quá phức tạp

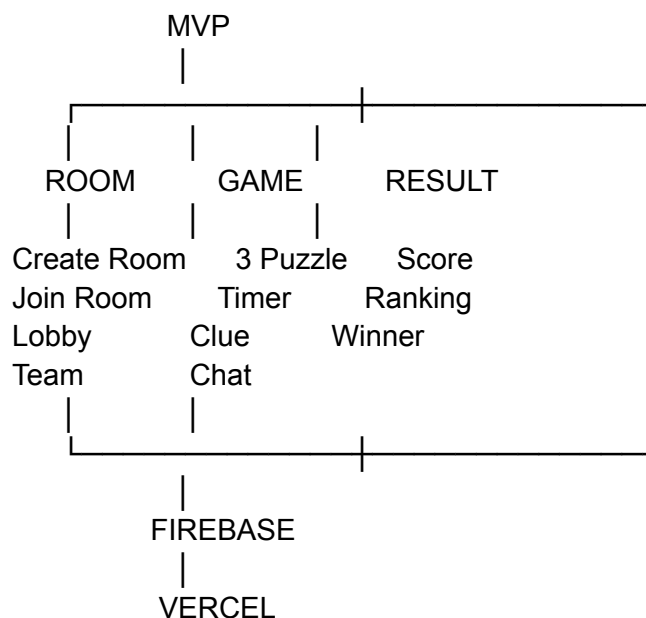
Làm những thứ này sớm sẽ khiến project phình rất nhanh.

22. 🎯 MVP cuối cùng nên đạt được

Mục tiêu đầu tiên:

10 người cùng vào một phòng → chia 2 team → cùng giải 3 puzzle → chat với nhau → tính điểm realtime → công bố đội thắng.

Cụ thể:



Đừng làm 20 tính năng cùng lúc. Chỉ cần đạt được flow này là bạn đã có một game multiplayer thực sự.

★ Thứ tự mình khuyên bạn triển khai

Nếu bạn bắt đầu code **ngay bây giờ**, hãy đi đúng thứ tự:

① **Thiết kế UI** → ② **Firestore** → ③ **Login** → ④ **Create/Join Room** → ⑤ **Lobby** → ⑥ **Multiplayer State** → ⑦ **Game Engine** → ⑧ **Timeline Puzzle** → ⑨ **Logic Puzzle** → ⑩ **Deduction Puzzle** → ⑪ **Chat** → ⑫ **Score** → ⑬ **Result** → ⑭ **Leaderboard** → ⑮ **Deploy Vercel**.

Đặc biệt, **đừng code Puzzle trước Room System**. Room + realtime state là nền móng của toàn bộ game; khi phần này ổn, bạn có thể thay/đắp thêm rất nhiều loại puzzle mà không phải viết lại kiến trúc.